ICMC USP SÃO CARLOS

USP Universidade de São Paulo



IA, Otimização e IoT para Indústrias e Negócios

Do Zero ao MLOps

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Todo o material fornecido neste curso online, incluindo textos, vídeos, áudios, e outros conteúdos, está protegido por direitos autorais.

A cópia, reprodução ou distribuição não autorizada deste material é estritamente proibida.

Os recursos disponibilizados são exclusivamente para uso pessoal e educacional dos alunos matriculados neste curso.

Qualquer uso indevido, incluindo compartilhamento não autorizado com terceiros, resultará em medidas disciplinares e legais apropriadas.

Agradecemos sua cooperação e respeito pelos direitos autorais.

USP Universidade de São Paulo

ICMC USP SÃO CARLOS

Módulo 2

Arquitetura IoT
Pipeline IoT

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deve conseguir:

- compreender o pipeline IoT como um fluxo contínuo de transformação de dados;
- identificar as principais etapas entre captura, transmissão, processamento e uso da informação;
- reconhecer como latência, escalabilidade e desacoplamento influenciam a arquitetura;
- relacionar o pipeline IoT com decisões de projeto em sistemas reais.



Roteiro

- Pipeline completo
- Interpretação do pipeline
- Latência
- Escalabilidade
- Desacoplamento
- Sìntese do Pipeline
- Fechamento
- Avaliação da aula

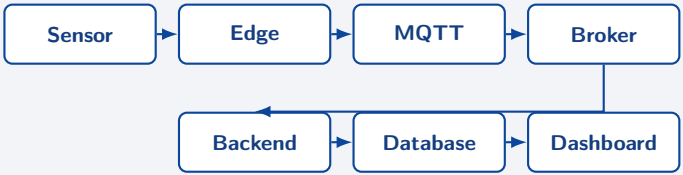


01 Pipeline completo

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Pipeline completo IoT (end-to-end)

Uma arquitetura IoT completa pode ser compreendida como um pipeline contínuo de dados, que se inicia no ambiente físico e percorre diversas camadas até gerar valor em aplicações e decisões. Esse fluxo integra coleta, transporte, processamento, armazenamento e visualização.



Esse pipeline evidencia que cada componente depende do anterior, e que decisões em qualquer ponto impactam diretamente desempenho, custo e escalabilidade do sistema.

Como interpretar o pipeline IoT

O pipeline IoT não deve ser interpretado apenas como uma sequência técnica, mas como um fluxo de transformação de dados. Cada etapa altera o estado da informação, desde a captura até sua utilização final.

Do ponto de vista arquitetural, três propriedades emergem desse fluxo: latência fim a fim, capacidade de escala e grau de desacoplamento entre componentes. Essas propriedades determinam a robustez da solução.



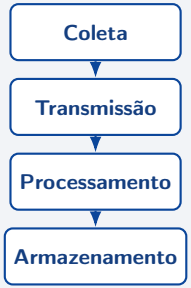
02 Propriedades do pipeline

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Latência no pipeline

A latência fim a fim corresponde ao tempo entre a geração do dado no sensor e sua disponibilidade para uso. Cada etapa adiciona atraso: coleta, transmissão, processamento e armazenamento.

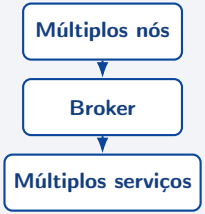
Aplicações críticas, como controle em tempo real, exigem redução de latência, o que frequentemente desloca parte do processamento para o edge.



Escalabilidade

A escalabilidade refere-se à capacidade do sistema de suportar o crescimento no número de dispositivos, mensagens e consumidores sem degradação significativa de desempenho.

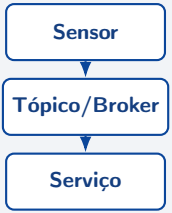
Arquiteturas baseadas em broker e desacoplamento tendem a escalar melhor, pois evitam conexões diretas entre todos os componentes.



Desacoplamento

O desacoplamento reduz dependências diretas entre componentes do sistema. No contexto IoT, isso permite que sensores, aplicações e serviços evoluam independentemente.

Protocolos como MQTT são fundamentais para esse modelo, pois permitem comunicação indireta baseada em tópicos.



Síntese do pipeline IoT

O pipeline IoT representa a transformação contínua de dados em informação e, posteriormente, em decisões.

Três aspectos são fundamentais no projeto de sistemas IoT:

- **Latência**: tempo de resposta fim a fim;
- **Escalabilidade**: capacidade de crescimento do sistema;
- **Desacoplamento**: flexibilidade e evolução dos componentes.

Esses elementos definem o desempenho e a robustez de soluções IoT em ambientes reais.

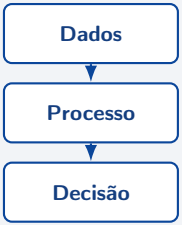
03 Fechamento e próxima aula

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Fechamento

Nesta aula, analisamos o pipeline IoT como um fluxo contínuo de dados, desde a captura no ambiente físico até sua transformação em informação e suporte à decisão.

Esse entendimento é fundamental para projetar sistemas eficientes, considerando aspectos como latência, escalabilidade e desacoplamento, que serão aprofundados nas próximas aulas.



Avaliação da aula

Sua opinião é muito importante para melhorar este curso.

- Avalie o conteúdo apresentado;
- Indique pontos fortes e oportunidades de melhoria;
- Sugira temas ou aprofundamentos futuros;
- Leva menos de 2 minutos para responder.

Leia o QR Code ao lado ou clique nele



Obrigado!



opaiot@icmc.usp.br

+55 (16) 99962-7637

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

OpAIoT
Optimization • AI • IoT